

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À INSPEÇÃO DE TELHADOS INDUSTRIAIS UTILIZANDO DRONES

1 OBJETIVO

Desenvolver uma solução de IA capaz de analisar fotografias e vídeos obtidos por drones em inspeções de telhados industriais, identificar e segmentar anomalias e pontos de interesse, categorizar não conformidades, estimar sua severidade e apoiar a elaboração de laudos tecnicamente fundamentados.

2 CONTEXTO E FINALIDADE

A proposta consiste na estruturação e no desenvolvimento de uma solução computacional aplicada à inspeção assistida de telhados industriais utilizando imagens e vídeos produzidos por drones como insumo para modelos de visão computacional. Pretende-se transformar grandes volumes de evidências visuais em informações técnicas organizadas, rastreáveis e úteis para engenheiros, inspetores e responsáveis pela manutenção.

3 ESCOPO FUNCIONAL

O sistema proposto deverá:

- a) analisar fotos e vídeos produzidos por drones durante inspeções de telhados industriais;
- b) detectar, segmentar e classificar anomalias, patologias, avarias e demais pontos de interesse visual;
- c) analisar relatórios técnicos existentes e correlacionar achados visuais às categorias de não conformidade utilizadas na inspeção;
- d) retornar imagens demarcadas, com indicação visual das ocorrências detectadas e seus respectivos metadados;
- e) categorizar as não conformidades por gravidade, risco, prioridade de tratamento e sugestão de adequação, sempre com rastreabilidade dos critérios utilizados;

- f) apoiar a construção de laudos, incluindo referências, evidências, justificativas técnicas e vínculo com requisitos normativos aplicáveis;
- g) permitir validação humana dos resultados e registrar correções para melhoria contínua do sistema.

4 PROPOSTA DE ARQUITETURA DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A arquitetura proposta é composta por quatro estágios sequenciais, descritos no Quadro 1.

Quadro 1 – Estágios da arquitetura do sistema de inteligência artificial

Estágio	Componente	Função
1	YOLO26 com fine tuning	Detecção e segmentação das patologias e demais não conformidades visualmente observáveis
2	Classificador dedicado + regressão ordinal CORAL	Atribuição de severidade às detecções, buscando preservar a natureza ordenada dos níveis de gravidade
3	Regras de engenharia	Combinação dos resultados do modelo com critérios técnicos, contexto da inspeção, criticidade e regras normativas
4	Camada de relatório e validação humana	Geração de evidências, consolidação dos achados e revisão por profissional responsável antes da emissão do laudo

Fonte: elaborado pelo autor.

5 REFERENCIAL TÉCNICO E NORMATIVO

O desenvolvimento considerará as seguintes normas e regulamentos:

- a) ABNT NBR 16747:2020 – inspeção predial e diretrizes associadas ao processo de inspeção;
- b) ABNT NBR 5674:2024 – manutenção de edificações;
- c) ABNT NBR 16325 – sistemas de proteção individual contra quedas de altura e pontos de ancoragem, conforme a parte aplicável;
- d) NR 35 – trabalho em altura;
- e) NR 18 – segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, quando aplicável ao contexto operacional;
- f) ABNT NBR 8800:2024 – projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
- g) ABNT NBR 6123:2023 – forças devidas ao vento em edificações.

6 PLANO DE DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO

O desenvolvimento será organizado nas seguintes etapas:

- a) levantamento e preparação dos dados: reunir imagens, vídeos, relatórios e laudos existentes; definir taxonomia de não conformidades; padronizar nomenclatura; selecionar amostras representativas; estabelecer critérios de anotação e controle de qualidade;
- b) análise de requisitos e definição da arquitetura: avaliar tecnicamente o problema, os tipos de ocorrência, as classes disponíveis, a resolução necessária, os critérios de severidade e a arquitetura de IA mais adequada ao conjunto de dados;
- c) desenvolvimento do núcleo de visão computacional: realizar fine-tuning do modelo de detecção/segmentação, definir pipeline de inferência para imagens e vídeos e gerar evidências visuais demarcadas;
- d) classificação de severidade e regras de engenharia: implementar o classificador complementar, a regressão ordinal CORAL e as regras para categorização de gravidade, risco, prioridade e sugestão de adequação;
- e) geração assistida de laudo: estruturar a saída do sistema para produzir registros técnicos organizados, com evidências, categorias, justificativas, referências e campos de validação humana;
- f) validação com estudo de caso: utilizar o laudo e o acervo de inspeção do galpão do CEASA como caso de referência, buscando reproduzir os achados já documentados e comparar a saída da IA com o resultado técnico disponível;
- g) testes finais e implementação em ambiente real: executar testes controlados, medir desempenho, documentar limitações, validar o fluxo operacional e realizar aplicação piloto em inspeção real;
- h) escalonamento da solução: evoluir infraestrutura, armazenamento, APIs, observabilidade, segurança, versionamento de modelos, automação de deploy e capacidade de atendimento a múltiplos clientes/projetos.

7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A validação da solução considerará os seguintes critérios:

- a) acurácia das detecções e segmentações em relação às anotações de referência;
- b) cobertura das principais categorias de não conformidade relevantes ao caso de uso;
- c) consistência da classificação de severidade e redução de divergências entre avaliações;
- d) rastreabilidade: toda conclusão deve apontar para a evidência visual, regra aplicada e referência utilizada;
- e) comparação entre o laudo técnico de referência e o laudo assistido pela IA, com análise das concordâncias, omissões e falsos positivos;
- f) tempo de processamento, custo computacional e capacidade de operação em escala;
- g) registro explícito das limitações do modelo e dos casos que exigem revisão humana obrigatória.

8 EQUIPES DE APOIO

O Quadro 2 apresenta as equipes de apoio previstas, sua aderência ao projeto e a atuação esperada de cada uma.

Quadro 2 – Equipes de apoio e aderência ao projeto

Equipe	Aderência ao projeto	Onde entraria
Cloud e DevOps Developer	Alta, principalmente em uma solução escalável/comercial	Infraestrutura, armazenamento de imagens, APIs, deploy, CI/CD, observabilidade, segurança operacional e controle de custos
Desenvolvimento de Software	Alta, porém bastante abrangente	Requisitos, arquitetura de software, codificação, testes, documentação, qualidade do produto e integração dos módulos

Fonte: elaborado pelo autor.

9 SOLICITAÇÃO DE APOIO E ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

Considerando o item 1.3, alínea “a”, do edital do PUC TEC, entende-se que o apoio e a orientação de docentes com atuação na área de tecnologia podem contribuir significativamente para o rigor metodológico, a consistência técnica e a qualidade da solução a ser desenvolvida.

Nesse contexto, respeitando-se a disponibilidade, as áreas de especialização, a aderência temática e os critérios institucionais aplicáveis à designação docente, apresentam-se os seguintes professores como possíveis colaboradores ou orientadores técnicos:

- a) Prof. Sandro Jeronimo de Almeida;
- b) Prof. Ilo Amy Saldanha Rivero;
- c) Prof. Júlio César Dillinger Conway.

As indicações possuem caráter exclusivamente propositivo e têm como objetivo contribuir para a identificação de docentes cujas áreas de atuação possam apresentar afinidade com as demandas técnicas e acadêmicas do projeto.

A eventual participação dos professores deverá ser definida em conformidade com a aderência temática, a disponibilidade individual, a estruturação do projeto e as normas, procedimentos e critérios estabelecidos pela PUC Minas e pelo PUC TEC.

10 RESULTADO ESPERADO

Ao final do ciclo de desenvolvimento, espera-se obter um sistema capaz de receber imagens e vídeos de inspeção, identificar e segmentar não conformidades, organizar evidências, estimar níveis de severidade, sugerir enquadramentos técnicos e apoiar a elaboração de laudos. O resultado deverá ser validado em caso real, documentado tecnicamente e estruturado de forma a permitir evolução para uma solução escalável, segura e comercialmente sustentável.